

Kapittel ??

For alle svar tas det for gitt at $n \in \mathbb{Z}$.

Merk: Uttrykkene for løsninger av trigonometriske ligninger kan se forskjellige ut, men gi de samme verdiene av x . For eksempel vil $x = 2\pi n - \frac{\pi}{4}$ være den samme løsningen som $x = \frac{7\pi}{4} + 2\pi n$ fordi $-\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$. Vi kan alltid trekke ut heltallsfaktorer av n -leddet for å endre på uttrykk, for å sjekke om ditt svar er riktig bør du derfor først sjekke at ditt n -ledd er i overensstemmelse med fasit.

0.1.1 a) $\frac{\pi}{3}$ b) $\frac{\pi}{12}$ c) $\frac{4\pi}{9}$ d) $\frac{\pi}{10}$

0.1.2 a) 165° b) 330° c) 108° d) 90°

0.1.3 a) $\frac{4}{3}$ b) $\frac{240^\circ}{\pi}$

0.2.1 Se løsningsforslag.

0.2.2 a) 0 b) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

0.2.3 $\cos x = -\frac{\sqrt{15}}{4}$, $\tan x = \frac{\sqrt{15}}{15}$

0.2.4 $\cos x = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\sin x = \frac{2}{\sqrt{5}}$

0.2.5 $\sin v = -\frac{\sqrt{5}}{3}$, $\tan v = -\frac{\sqrt{5}}{2}$

0.5.10 $f(x) = -2 \cos(2x) - 1$

0.2.6

	1. kvadrant	2. kvadrant	3. kvadrant	4. kvadrant
$\sin x$	+	+	−	−
$\cos x$	+	−	−	+
$\tan x$	+	−	+	−

0.2.7 a) $-\frac{1}{2}$ b) -1 c) 0 d) $-\sqrt{3}$

0.2.8 a) 0 b) $\frac{\pi}{3}$ c) π d) $\frac{3\pi}{4}$ e) $\frac{\pi}{4}$ f) $\frac{\pi}{6}$

0.2.9 Se løsningsforslag.

0.2.10 a) Se side ?? b) Se løsningsforslag.

0.2.11 $\sin(3x)$

0.2.12 $2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

0.3.1 Se løsningsforslag.

0.3.2 a) $x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n$ b) $x = \frac{3}{2} \vee x = \frac{9}{2}$ c) $x = \frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{6} + 2\pi n\right) \vee x = \frac{1}{3}\left(\frac{5\pi}{6} + 2\pi n\right)$
d) $x = \frac{\pi}{3}(3n + 1) \vee x = \frac{\pi}{6}(6n + 1)$ e) $\frac{1}{4}\left(\pi n - \frac{\pi}{3}\right)$ f) $x \in \left\{\frac{1}{2}, \frac{11}{2}, \frac{13}{2}\right\}$

0.3.3 a) $\frac{\pi}{6} + \pi n$ b) $\pi n - \frac{\pi}{3}$ c) $\frac{1}{2}\left(\pi n - \frac{\pi}{4}\right)$

0.3.4 a) $x = 2\pi n - \frac{\pi}{4}$ b) $x\pi^2(4n-1) \vee x = 2\pi\left(\frac{\pi}{6} + 2\pi n\right)$ c) $x \in \left\{\frac{\pi}{3}, \frac{4}{3}\pi\right\}$

0.4.1 a) $x = 2\pi n - \frac{\pi}{2} \vee x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n \vee x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$ b) $x = \frac{1}{3}(\pi + 2\pi n)$
c) $x = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi n$ d) $x = \frac{1}{3} + n$ e) $x = \frac{1}{3}(\pi + 2\pi n)$

0.4.2 a) $x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi n$ b) $\pm \pi + 4\pi n$ (eventuelt $x = \pi + 2\pi n$)

0.4.3 $x = \frac{\pi}{3}$, $x = \frac{2\pi}{3}$, $x = \frac{4\pi}{3}$, $x = \frac{5\pi}{3}$

0.5.1 Se løsningsforslag.

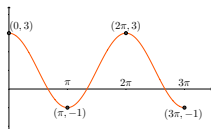
0.5.2 a) $P = \frac{2\pi}{3}$ b) $f_{maks} = 7$, $f_{min} = 1$ c) f har minimum for
 $x = \frac{1}{3}\left(2\pi n - \frac{\pi}{12}\right)$ og maksimum for $x = \frac{1}{3}\left(2\pi n - \frac{11\pi}{12}\right)$

0.5.3 $x = \frac{2n-1}{3}\pi$

0.5.4 Se løsningsforslag.

0.5.5 a) $P = 4$ b) $(-1, 3)$ og $(3, 3)$ c) $x = -\frac{11}{3}, x = -\frac{7}{3}, x = \frac{5}{3}$ og $x = \frac{1}{3}$

0.5.6



0.5.8 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

0.5.7 $f(x) = 2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$

0.5.9 a) $3 \cos(\pi x - \pi) + 2$ b) $3 \sin\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right) + 2$

0.5.11 Se løsningsforslag.

0.5.12 a) $x \in \{3, 7, 15, 19\}$ b) amplitude 2, likevektslinje $y = -1$, periode 12, forskyvning 2

0.5.13 a) Amplitude $2\sqrt{3}$, likevektslinje $d = 0$, periode π og faseforskyvning $-\frac{\pi}{12}$
b) $x = \frac{\pi}{3}$ c) $x \in \left\{\frac{\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}\right\}$

0.5.14

Gruble 1 Se løsningsforslag.

Gruble 2 a) $f(x) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}x - \pi\right) - 1$. b) $x \in \left\{\frac{8}{3}, \frac{16}{3}\right\}$. Vi fant nullpunktene til funksjonen.

Gruble 3 a) $x \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{6}, \pi\right]$ b) $b \in \left[0, \frac{\sqrt{3}}{4}\right) \cup \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}, \infty\right)$

Gruble 4 To løsninger for $a = \frac{1}{2}$, tre løsninger for $a = \pm 1$. Fire løsninger for alle andre $a \in [-1, 1]$. Ingen løsninger for $|a| > 1$.

Gruble 5 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag. c) Se løsningsforslag.

Gruble 6 Se løsningsforslag.